

Terramind

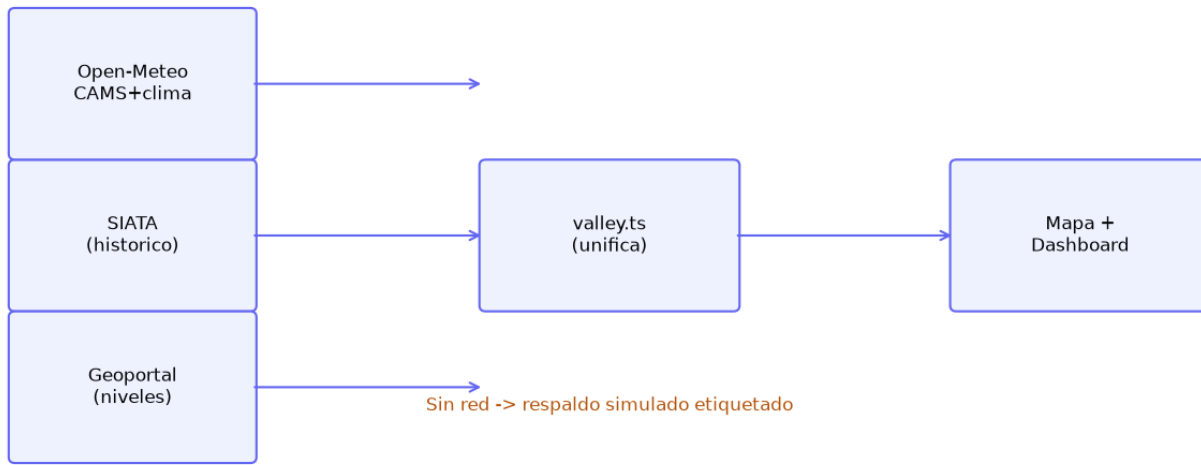
Cuaderno de datos: fuentes, calculos y algoritmos

Valle de Aburra, Colombia | 16/09/2026

De donde sale cada numero del mapa y el dashboard,
como se actualiza y que matematica hay detras.

1. Como se actualiza la app

Al abrir (y con el boton Actualizar del sidebar) apps/web/src/services/valley.ts pide 4 fuentes en paralelo. Si una falla, se usa respaldo simulado y la fuente visible lo dice. No hay pipelines periodicos en servidor: es fetch en vivo al cargar.



Flujo de datos: 3 fuentes vivas + respaldo simulado etiquetado.

Capa	Fuente	Acceso	Cadencia
Estaciones	SIATA dumps _Last (hist. sep-2024)	GET siata.gov.co/EntregaData1/...	Al cargar
Aire actual	Open-Meteo CAMS (~11 km)	GET air-quality-api.open-meteo.com	Al cargar
Clima	Open-Meteo forecast	GET api.open-meteo.com/v1/forecast	Al cargar
Niveles rio	Geoportal SIATA en vivo	Proxy /api/geoportal -> geoportal.siata.gov.co	Al cargar
Mapa base	OSM / OpenFreeMap / DEM AWS	Tiles directos + proxy	Bajo demanda
Radar	RainViewer	API publica	Al cargar
Chat IA	Groq (backend) / directo	POST /api/v1/copilot/query	Por pregunta
RAG docs	Backend memoria/pgvector	POST /api/v1/rag/*	Por pregunta

2. AQI: de PM2.5 a indice EPA

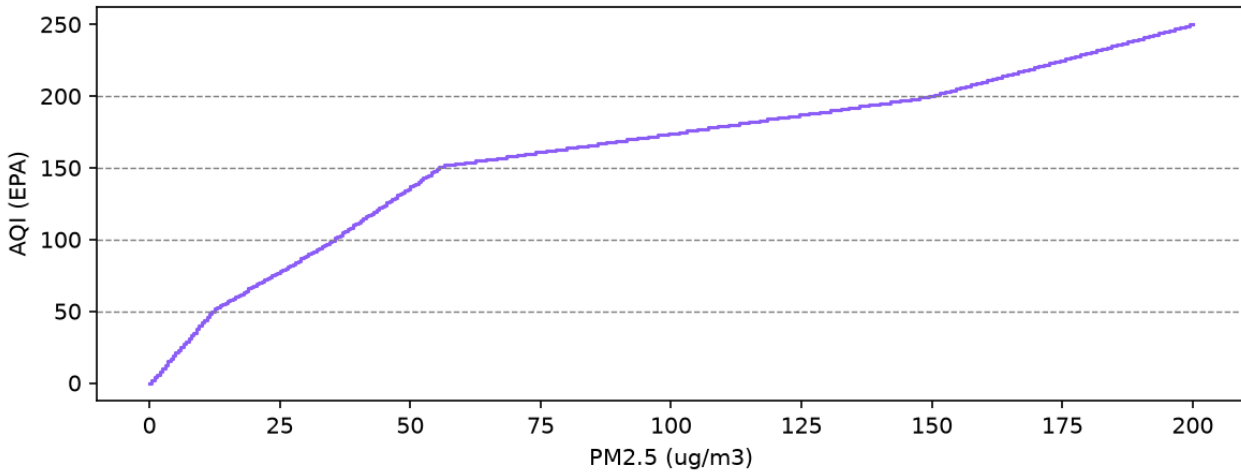
Archivo: apps/web/src/data/stations.ts calculateAQI. Solo PM2.5 (los demas contaminantes se registran pero no ponderan). Interpolacion lineal por tramos EPA: $AQI = (Ah - Al) / (Bh - Bl) * (C - Bl) + Al$.

PM2.5	AQI	Categoria
0 - 12.0	0 - 50	Buena
12.1 - 35.4	51 - 100	Moderada
35.5 - 55.4	101 - 150	Danina sensibles
55.5 - 150.4	151 - 200	Danina
150.5 - 250.4	201 - 300	Muy danina
250.5 - 500	301 - 500	Peligrosa

REAL

Ejemplo con CAMS en vivo: PM2.5 = 4.5 ug/m3 -> AQI = 19 (misma tabla que la app).

PM2.5 -> AQI: interpolacion lineal por tramos EPA



Escalones EPA: el AQI salta de tramo en 12.0 / 35.5 / 55.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

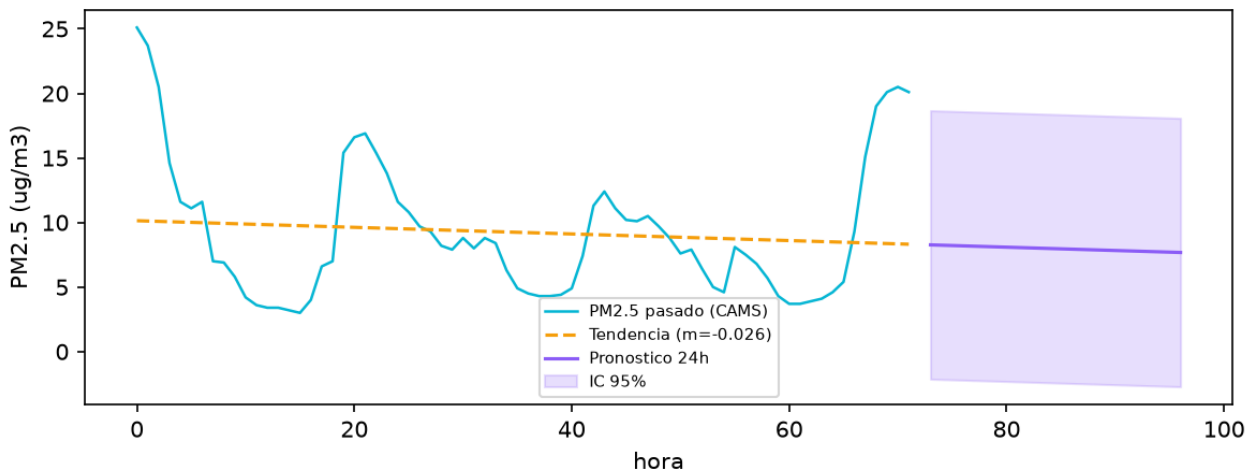
3. Pronostico 48h y semanal

Archivo: apps/web/src/services/predictions.ts. Entrada: serie REAL SIATA (≥ 12 puntos validos, via seriesToHistory) o historico demo si no hay. Metodo: pendiente por minimos cuadrados sobre las ultimas 6h + patron horario de hora pico (7-9h x1.3, 17-20h x1.4, madrugada x0.6) + intervalo de confianza del 95% ($1.96 \times$ desviacion, creciendo 2% por hora). Semanal: promedios por hora + factor fin de semana 0.75 + tendencia semanal. Ruido determinista: el pronostico no cambia entre aperturas.

REAL

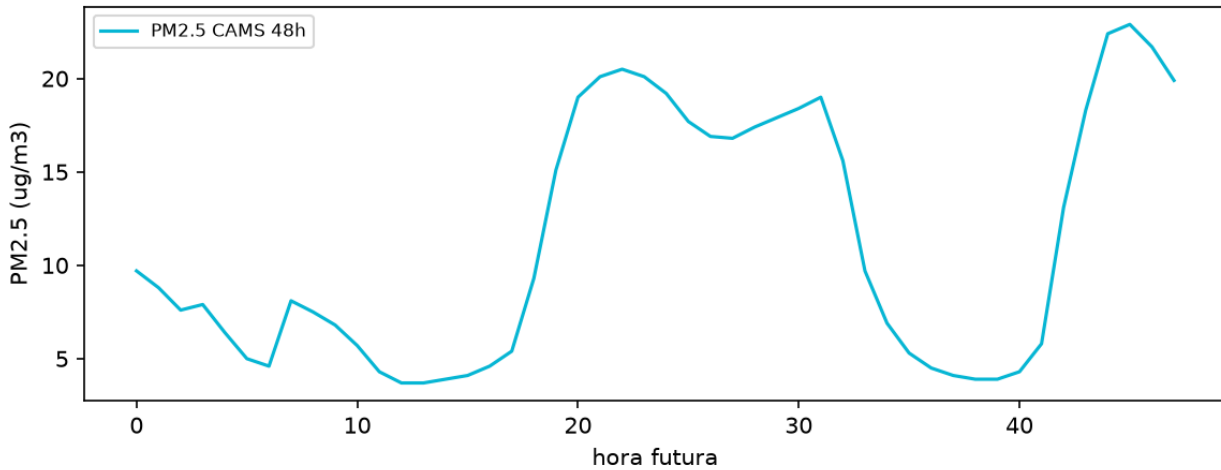
Pendiente ajustada sobre CAMS real: $m = -0.0256$ AQI/hora, $\sigma = 5.31$.

Minimos cuadrados + intervalo de confianza 95%



Recta de minimos cuadrados sobre PM2.5 real + banda IC 95% (metodo de la app).

Pronostico CAMS 48h: picos de hora pico 7-9h y 17-20h



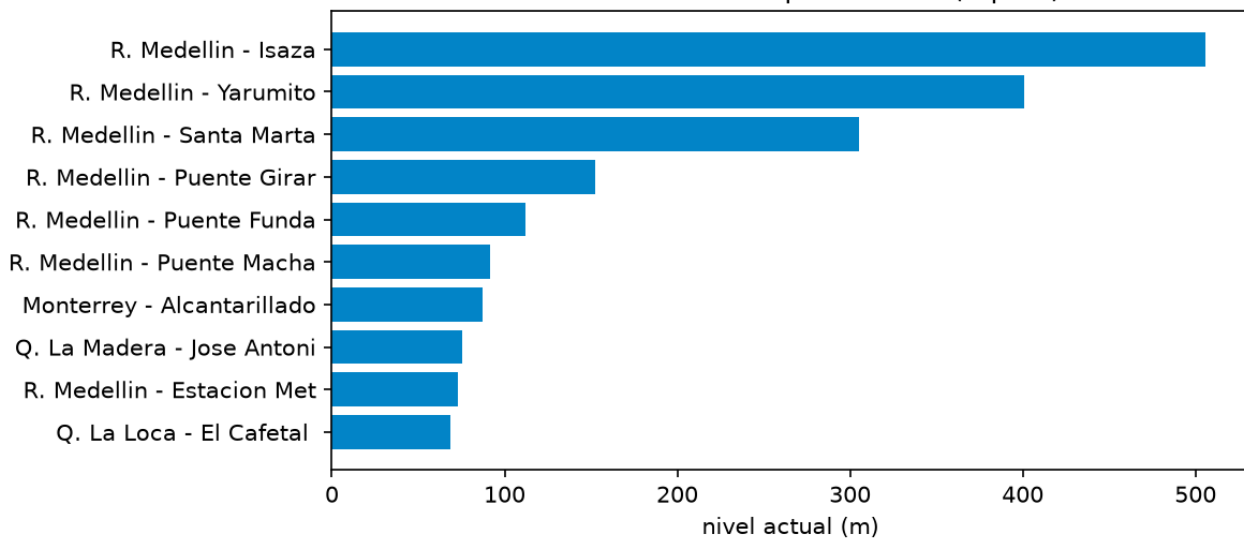
CAMS 48h real: se ven las jorobas de hora pico que el patron horario modela.

4. Niveles de agua en vivo

Archivo: apps/web/src/services/hydro.ts. Endpoint Geoportal SIATA con 4 medidores destacados (codigos 106, 520, 331, 238). Campos: nivelActual, nivelPrecaucion, fechaUltimoDato. Tendencia (sube/baja/estable) por comparacion de la serie de 72h. Sin medidores -> error honesto, sin inventar.

Estacion	Nivel (m)	Ultimo dato
R. Medellin - Isaza	505.62	2026-09-16 21:05
R. Medellin - Yarumito	401.10	2026-09-16 21:05
R. Medellin - Santa Marta	304.95	2026-09-16 21:05
R. Medellin - Puente Girardota	152.17	2026-09-16 21:05
R. Medellin - Puente Fundadores	111.79	2026-09-16 21:04
R. Medellin - Puente Machado	91.74	2026-09-16 21:05
Monterrey - Alcantarillado Lidar	87.00	2026-09-16 21:05
Q. La Madera - Jose Antonio Galan	75.20	2026-09-16 21:05

Niveles en vivo Geoportal SIATA (top 10)



Niveles actuales en vivo (Geoportal SIATA) al generar este cuaderno.

5. Clima, radar y mapa base

- Clima actual (apps/web/src/services/openMeteo.ts): temperatura, humedad, codigo WMO -> etiqueta (ej. 'Lluvia ligera'). Sin key, zona America/Bogota.
- Radar de lluvia: RainViewer (tiles animados, gratis sin key).
- Mapa base: OpenStreetMap raster (respaldo) + OpenFreeMap vector (edificios 3D) + DEM Terrarium de AWS (terreno). Proxies /carto-tiles y /dem-tiles en vite.config.ts.
- Cache: tiles y documentos en IndexedDB + memoria (tileCache.ts, 50 MB).

6. Chats y RAG documental

- Chat del mapa: 1) backend POST /api/v1/copilot/query (key Groq en servidor, motor openai/gpt-oss-20b verificado); 2) keys directas del navegador; 3) extractivo local. Nunca 500: degradado honesto.
- RAG: POST /api/v1/rag/search|query|documents. Embeddings por hash offline o MiniLM; memoria demo con 4 docs + ingesta SIATA opcional. Responde con citas [n]; sin fuentes se abstiene y encauza.
- Anti-alucinacion: sistema exige citar fragmentos; sin fuente lo declara.

7. Demo etiquetado: que, por que y alternativa

Dato	Por que es demo	Alternativa
NDVI / parques	Sin fuente libre sin key (Sentinel Hub pide key)	Pegar key o usar FIRMS-like; hoy ubicaciones reales + NDVI ilustrativo
Humo (sin key)	FIRMS exige MAP_KEY gratuita con registro	Ya integrado: con VITE_FIRMS_MAP_KEY se vuelve en vivo solo
Pronostico demo	Sin serie SIATA cargada	Ya usa serie real cuando existe (≥ 12 pts)
Humedad por altitud	Heuristica lapse (+0.8%/100m sobre Open-Meteo)	Aceptable como estimador etiquetado
Vulnerabilidad	Indice compuesto propio (no oficial)	Documentado como adaptacion prototipo

8. Dashboard pestana por pestana

- Resumen: promedios aritmeticos de estaciones validas; serie horaria real SIATA (≥ 12 pts) o sintetica marcada; deltas = ultimo - primero.
- Inteligencia (intelligence.ts, determinista): ranking vs OMS-15; semaforo POECA; techo de mezcla = $180 + \text{diurno} * 1250 + \text{viento} * 45$; fuentes por heuristica (hora pico + distrito industrial + viento); P(excedencia) gaussiana; anomalias MAD $k=3.5$; ruta IDW $1/(d+0.5)^2 + \text{dosis } 5 \text{ min/tramo}$.
- Territorio: vulnerabilidad = $100 * (0.55 * \text{AQI} / 200 + 0.25 * (1800 - \text{elev}) / 500 + 0.2 * \text{industrial})$.
- Pronostico: seccion 3 (etiqueta real/demo visible).
- Estaciones: ranking por AQI con calidad VALID/MISSING/SIMULATED por estacion.
- Cientifico: tabla OMS vs actual (PM2.5:15, PM10:45, O3:60, NO2:25 ug/m3).
- Clima/Agua/Vegetacion/Explorar/Calidad/Metodo: clima Open-Meteo; agua Geoportal; vegetacion demo; explorer CSV con serie real si hay; calidad explica -9999; metodo el linaje.

9. Anexo: formulas

- $\text{AQI}(\text{PM}) = (\text{Ah} - \text{Al}) / (\text{Bh} - \text{Bl}) * (\text{PM} - \text{Bl}) + \text{Al}$ por tramo EPA.
- Pendiente minimos cuadrados: $m = \text{sum}((x - \text{mx})(y - \text{my})) / \text{sum}((x - \text{mx})^2)$.
- $\text{IC95}(h) = 1.96 * \sigma * (1 + 0.02 * h)$.
- P excedencia = $1 - \Phi((\text{umbral} - \mu) / \sigma)$.
- MAD: anomalia si $|x - \text{mediana}| > 3.5 * \text{MAD}$.
- IDW ruta: $C = \text{sum}(C_i / (d_i + 0.5)^2) / \text{sum}(1 / (d_i + 0.5)^2)$.
- Adveccion humo (didactica, no HYSPLIT): 1 punto/hora con viento 70 deg, 2.5 m/s.